

Titre du projet : Gestion transactionnelle des marchés de flexibilité par regroupement hiérarchique

Étudiant(e) : Naren Arley Mantilla Ramírez

Direction : Prof. Kodjo Agbossou

Programme et année : Doctorat en génie électrique, 4e année

1 DESCRIPTION (MAX 2 PARAGRAPHES)

La transition énergétique, marquée par l'intégration massive de sources d'énergie renouvelables, soulève des défis sans précédent en matière de stabilité des réseaux électriques. Parallèlement, les consommateurs acquièrent une plus grande autonomie et deviennent des acteurs clés du système en offrant de la flexibilité au réseau. Cette flexibilité permet aux opérateurs de compenser l'écart entre la génération et la consommation d'énergie. Cependant, cette démarche s'avère complexe en raison de la diversité et de l'hétérogénéité des fournisseurs de flexibilité, appelés « flexumateurs », ainsi que des caractéristiques variées de la flexibilité offerte.

Passer d'un modèle de contrôle centralisé gérant un nombre limité d'entités à la gestion d'un écosystème composé d'une multitude de ressources actives représente un défi d'échelle inédit. Les approches centralisées traditionnelles souffrent d'un coût de calcul élevé, tandis que les stratégies décentralisées risquent de compromettre la sécurité du système en négligeant la topologie du réseau. Ce projet doctoral vise à développer une méthode de gestion transactionnelle de la flexibilité capable de surmonter ce défi d'échelle, en s'articulant autour d'un regroupement spectral hiérarchique qui simplifie les interactions du marché et améliore sa faisabilité sans diminuer significativement l'efficacité économique.

2 OBJECTIF PRINCIPAL

Développer un algorithme de regroupement adaptatif des fournisseurs de flexibilité, du point de vue de l'opérateur de marché, afin d'améliorer la fiabilité du marché, la faisabilité de sa compensation et l'adaptabilité du système.

3 SOUS-OBJECTIFS (MAXIMUM 3)

- Définir une méthode de regroupement optimale et multicritère conciliant les critères économiques, les exigences techniques du réseau et la cohérence des groupes.
- Proposer une méthode d'ajustement adaptatif sur la structure en groupes afin de répondre à l'évolution dynamique du marché.
- Proposer un mécanisme de compensation basé sur une structure hiérarchique afin de résoudre le défi computationnel de la gestion de marché à très grande échelle.

4 DESCRIPTION BRÈVE DE LA MÉTHODOLOGIE

La démarche comporte quatre étapes. (i) Cadre opérationnel et formulation : définition d'un marché de flexibilité local et modélisation du problème d'allocation des ressources sous la forme d'une optimisation visant à maximiser le bien-être social. (ii) Développement algorithmique du regroupement : conception d'une méthode de regroupement spectral utilisant une agrégation d'affinités (électrique, géographique et comportementale) pour segmenter les fournisseurs. (iii) Mécanismes adaptatifs et hiérarchiques : conception d'une méthode d'ajustement adaptatif pour faire face à la dynamique du marché et développement d'un algorithme de compensation hiérarchique. (iv) Validation : simulations sur des réseaux de test via l'environnement Python pour analyser le front de Pareto et quantifier le compromis entre l'efficacité économique et la faisabilité computationnelle.

5 RÉFÉRENCES (3 ARTICLES DE REVUE)

- [1] X. Jin, Q. Wu, et H. Jia, "Local flexibility markets: Literature review on concepts, models and clearing methods," *Applied Energy*, vol. 261, p. 114387, 2020.
- [2] E. Prat, I. Dukovska, R. Nellikkath, M. Thoma, L. Herre, et S. Chatzivasileiadis, "Network-aware flexibility requests for distribution-level flexibility markets," *IEEE Transactions on Power Systems*, vol. 39, no. 2, pp. 2641–2652, 2024.
- [3] R. J. Sánchez-García, M. Fennelly, S. Norris, N. Wright, G. Niblo, J. Brodzki, et J. W. Bialek, "Hierarchical spectral clustering of power grids," *IEEE Transactions on Power Systems*, vol. 29, no. 5, pp. 2229–2237, 2014.